# ERGEBNISSE

Im zweiten Teil des Berichts werden die Kompetenzen der 15-Jährigen in den drei Domänen im Jahr 2022 sowie die Leistungstrends seit 2015 dargestellt.

## Ergebnisse in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften


2.1 Was 15-jährige Schülerinnen und Schüler in Mathematik wissen und können

2.2 Was 15-jährige Schülerinnen und Schüler im Lesen wissen und können

2.3 Was 15-jährige Schülerinnen und Schüler in den Naturwissenschaften wissen und können

2.4 Durchschnittliche Leistung 15-jähriger Schülerinnen und Schüler in der Schweiz im Trend

2.5 Fazit zum Abschneiden der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in der Schweiz


02

# Ergebnisse in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften

*Eva Roos, Franziska Maria Locher und Petra Mazzoni*

Im vorliegenden Kapitel werden zunächst die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler in der Hauptdomäne Mathematik ausführlich vorgestellt, anschliessend in etwas kürzerer Form die Ergebnisse in den beiden Nebendomänen Lesen und Naturwissenschaften. In einem weiteren Schritt werden die durchschnittlichen Leistungen 15-jähriger Schülerinnen und Schüler in allen drei Domänen im Trend betrachtet. Abschliessend wird in einem kurzen Fazit das Abschneiden der Schweiz zusammengefasst und diskutiert.

## 2.1 Was 15-jährige Schülerinnen und Schüler in Mathematik wissen und können

### Durchschnittliche mathematische Leistung im internationalen Vergleich

In Mathematik erreichen Schülerinnen und Schüler in der Schweiz mit durchschnittlich 508 Punkten auf der globalen PISA-Skala – wie in den früheren PISA-Erhebungen – ein sehr gutes Ergebnis (für Informationen zur globalen PISA-Skala vgl. Info-Box 2.1.1). Der OECD-Durchschnitt liegt bei 472 Punkten, das Resultat der Schweiz befindet sich damit über diesem. Im internationalen Vergleich erreichen sechs Länder[1] höhere durchschnittliche Werte als die Schweiz.[2] Es handelt sich dabei ausschliesslich um ostasiatische Länder. Das Vergleichsland Estland erreicht mit 510 Punkten einen vergleichbaren Wert und 73 Länder erreichen tiefere durchschnittliche Werte als die Schweiz (vgl. Tabelle 2.1.1). Von den Vergleichsländern[3] erzielten Kanada (497), Belgien (489), Österreich (487), Finnland (484), Deutschland (475), Frankreich (474) und Italien (471) tiefere Ergebnisse als die Schweiz.

**Info-Box 2.1.1**

**Globale PISA-Skala**

Im ersten PISA-Zyklus wurde die globale PISA-Skala der jeweils schwerpunktmässig getesteten Domänen (Lesen: PISA 2000; Mathematik: PISA 2003; Naturwissenschaften: PISA 2006) innerhalb der OECD-Länder auf einen Mittelwert von 500 Punkten und eine Standardabweichung von 100 Punkten fixiert. Zu diesen Zeitpunkten erreichten im OECD-Durchschnitt rund zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler einen Wert, der zwischen 400 und 600 Punkten lag, rund 95 Prozent erreichten einen Wert, der zwischen 300 und 700 Punkten lag.

### Verteilung der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler auf die Kompetenzniveaus in Mathematik

PISA unterscheidet innerhalb der globalen PISA-Skala einer Domäne (z. B. globale Kompetenzskala in Mathematik) zwischen

1 Neben den 37 OECD-Mitgliedsländern nehmen auch 44 Partnerländer teil. Bei diesen Partnerländern handelt es sich zum Teil nur um ausgewählte Teile eines Landes, sogenannte «Volkswirtschaften» (auf Englisch «juridictions»). Um die Lesbarkeit des Textes zu vereinfachen, wird im Text systematisch von «Ländern» gesprochen. Der Begriff umfasst die OECD-Mitgliedsländer, die Partnerländer sowie die Partnervolkswirtschaften.

2 Die berichteten Unterschiede sind statistisch signifikant (alpha-level: 0.05); vgl. auch Info-Box 2.1.3 zur statistischen Signifikanz und Bedeutsamkeit.

3 Zur Auswahl der Vergleichsländer vgl. Info-Box 2.1.2.

**Info-Box 2.1.2**

**Vergleichsländer**

Bei PISA 2022 werden als Vergleichsländer die Nachbarländer Deutschland (DEU), Österreich (AUT), Italien (ITA) und Frankreich (FRA) betrachtet. Weiter gehören Belgien (BEL) und Kanada (CAN) dazu, weil sie wie die Schweiz mehrsprachig sind. Zudem werden Finnland (FIN) und Estland (EST) im direkten Vergleich berücksichtigt, da es sich um die europäischen Länder mit den insgesamt besten Ergebnissen in früheren Jahren handelt.

verschiedenen sogenannten Kompetenzniveaus. Diese Kompetenzniveaus erlauben es, Sektoren der globalen PISA-Skala einer Domäne anhand der kognitiven Anforderungen der zugeordneten Testaufgaben inhaltlich zu beschreiben und zu interpretieren. Die OECD definiert das Niveau 2 als Niveau, welches die Mindestkompetenzen beschreibt, die von den Schülerinnen und Schülern erreicht werden sollten (vgl. Info-Box 2.1.4). Dieses Niveau wird als Mindestvoraussetzung für eine erfolgreiche Lebensführung bzw. die Bewältigung kultureller und gesellschaftlicher Herausforderungen angesehen. Der Anteil Schülerinnen und Schüler, welche das Niveau 2 erreichen, wird als Indikator eines integrativen Bildungssystems verstanden (vgl. OECD, 2023c). Die Niveaus 5 und 6 gruppieren die besonders leistungsstarken Schülerinnen und Schüler.

In der Schweiz liegt der Anteil an Schülerinnen und Schülern, die nicht das Kompetenzniveau 2 erreichen, d.h. der Anteil an leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern, bei 19 Prozent. Die Schweiz weist damit gegenüber dem Vergleichsland Estland (15 %) einen statistisch signifikant höheren Anteil an leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern auf.[4] In den Vergleichsländern Kanada (22 %), Belgien, Österreich und Finnland (je 25 %), Frankreich (29 %), Italien und Deutschland (je 30 %) sowie im OECD-Durchschnitt (31 %) ist der Anteil leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler statistisch signifikant höher als in der Schweiz. Trotz dieses im internationalen Vergleich guten Resultates ist zu beachten, dass fast ein Fünftel der Schweizer Schülerinnen und Schüler die von der OECD beschriebenen Mindestkompetenzen nicht erreicht. Bei den leistungsstarken Schülerinnen und Schülern weist die Schweiz unter den Vergleichsländern den höchsten Anteil auf (Niveaus 5 und 6: 16 %). Die Vergleichsländer Estland (13 %), Kanada (12 %), Belgien (11 %), Österreich (10 %), Finnland und Deutschland (je 9 %), Frankreich und Italien

**Info-Box 2.1.3**

**Statistische Signifikanz und Bedeutsamkeit**

Unterschiede zwischen zwei Messwerten (beispielsweise zwischen zwei Ländermittelwerten) werden dann als statistisch signifikant bezeichnet, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch Zufall zustande gekommen sind, sehr gering ist (unter 5 %). Statistisch signifikante Unterschiede sind nicht in jedem Fall von praktischer Bedeutung. Bei sehr grossen Stichproben können auch geringe Unterschiede statistisch signifikant ausfallen. Als Faustregel gilt, dass Unterschiede von 20 Punkten auf der PISA-Skala als klein, von 50 Punkten als (mittel-)gross und von 80 Punkten als sehr gross bezeichnet werden können (OECD, 2019a, S. 43–44).

4 Die Signifikanzen wurden auf Basis der Daten aus dem *PISA Data Explorer* berechnet (Unterschiede werden als signifikant betrachtet, wenn |t-stat| > 1.96).

**Info-Box 2.1.4**

**Kompetenzniveaus 2 und 5**

Von besonderem Interesse sind die Prozentanteile leistungsschwacher (unter Kompetenzniveau 2) und leistungsstarker (Kompetenzniveaus 5 und 6) Schülerinnen und Schüler.

Für die Mathematik werden die Kompetenzniveaus 2 und 5 wie folgt beschrieben:

**Kompetenzniveau 2 (420–481 Punkte)**

Schülerinnen und Schüler auf dieser Stufe erkennen Situationen, in denen sie einfache Strategien zur Lösung von Problemen entwickeln müssen (dazu gehört auch die Durchführung einfacher Simulationen mit einer Variable als Teil der Lösungsstrategie). Sie können auch relevante Informationen aus einer oder mehreren Quellen extrahieren, die leicht komplexere Darstellungsformen verwenden (wie z. B. zweiseitige Tabellen, Diagramme oder zweidimensionale Darstellungen dreidimensionaler Objekte). Schülerinnen und Schüler auf diesem Niveau zeigen ein grundlegendes Verständnis für funktionale Zusammenhänge und können Probleme mit einfachen Verhältnissen lösen. Sie sind zur wörtlichen Interpretation der Ergebnisse in der Lage.

**Kompetenzniveau 5 (607–668 Punkte)**

Schülerinnen und Schüler auf dieser Stufe können Modelle für komplexe Situationen konzipieren und mit ihnen arbeiten, einschränkende Beschränkungen identifizieren oder auferlegen und Annahmen spezifizieren. Sie können systematische, gut geplante Problemlösestrategien anwenden, um anspruchsvollere Aufgaben zu bewältigen, z. B. entscheiden, wie ein Experiment zu entwickeln ist, ein optimales Verfahren entwerfen oder mit komplexeren Visualisierungen arbeiten, die nicht in der Aufgabe vorgegeben sind. Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, Probleme zu lösen, indem sie mathematisches Wissen anwenden, das in der Aufgabe nicht explizit formuliert wurde. Sie reflektieren ihre Arbeit und betrachten mathematische Ergebnisse im Hinblick auf den realen Kontext.

(vgl. OECD, 2023c für die Originalbeschreibungen in englischer Sprache)

(je 7 %) sowie der OECD-Durchschnitt (9 %) haben diesbezüglich einen statistisch signifikant tieferen Anteil.

### Durchschnittliche mathematische Leistung in den Subskalen

In den Hauptdomänen werden die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler jeweils nicht nur über eine globale Skala gemessen, sondern auch über Subskalen, die am Ende zu einer globalen Mathematikleistung zusammengefasst werden. Es gibt acht verschiedene Subskalen, welche verschiedene mathematische Inhalte und Prozesse beinhalten (vgl. Kapitel 1.2 Rahmenkonzeption für Mathematik). Die Subskalen geben Hinweise darauf, wo die inhaltlichen Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler in Mathematik liegen. Beim Vergleich der standardisierten Werte[5] weist die Subskala

5 Zur Bestimmung der Stärken und Schwächen wurden die Werte der Subskalen standardisiert, da sonst kein direkter Vergleich möglich ist.

«Raum und Form» eine relative Stärke der Schweizer Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu allen anderen Subskalen auf. Die Subskala «Unsicherheiten und Daten» weist eine relative Schwäche der Schweizer Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu allen anderen Subskalen auf.

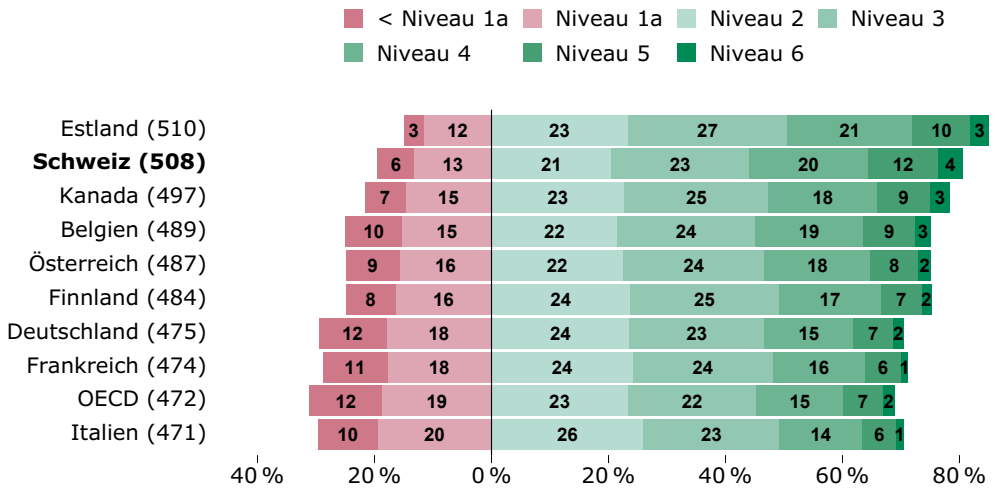
**Tabelle 2.1.1**
**Durchschnittliche Mathematikleistungen im internationalen Vergleich in PISA 2022**

| **Mittelwert statistisch signifikant höher als in der Schweiz** |
|---|
| 6 Länder **(2 OECD-Länder)**<br>Singapur (575), Macao-China (552), Chinesisches Taipei (547), Hongkong-China (540), **Japan (536), Korea (527)** |
| **Mittelwert unterscheidet sich nicht statistisch signifikant von der Schweiz** |
| 2 Länder **(2 OECD-Länder)**<br>**Estland (510), SCHWEIZ (508)** |
| **Mittelwert statistisch signifikant tiefer als in der Schweiz** |
| 73 Länder **(33 OECD-Länder)** und **OECD-Durchschnitt**<br>**Kanada (497), Niederlande (493), Irland (492), Belgien (489), Dänemark (489), Vereinigtes Königreich (489), Polen (489), Österreich (487), Australien (487), Tschechische Republik (487), Slowenien (485), Finnland (484), Lettland (483), Schweden (482), Neuseeland (479), Litauen (475), Deutschland (475), Frankreich (474), Spanien (473), Ungarn (473), OECD-Durchschnitt (472), Portugal (472), Italien (471)**, Vietnam (469), **Norwegen (468)**, Malta (466), **Vereinigte Staaten (465), Slowakische Republik (464)**, Kroatien (463), **Island (459), Israel (458), Türkei (453)**, Brunei Darussalam (442), Ukrainische Regionen (18 von 27) (441), Serbien (440), Vereinigte Arabische Emirate (431), **Griechenland (430)**, Rumänien (428), Kasachstan (425), Mongolei (425), Zypern (418), Bulgarien (417), Moldawien (414), Katar (414), **Chile (412)**, Uruguay (409), Malaysia (409), Montenegro (406), Baku-Aserbaidschan (397), **Mexiko (395)**, Thailand (394), Peru (391), Georgien (390), Saudi-Arabien (389), Republik Nordmazedonien (389), **Costa Rica (385), Kolumbien (383)**, Brasilien (379), Argentinien (378), Jamaika (377), Albanien (368), Palästinensische Autonomiebehörde (366), Indonesien (366), Marokko (365), Usbekistan (364), Jordanien (361), Panama (357), Kosovo (355), Philippinen (355), Guatemala (344), El Salvador (343), Dominikanische Republik (339), Paraguay (338), Kambodscha (336) |

*Anmerkung: OECD-Mitgliedsländer sind **fett** hervorgehoben.*

**Abbildung 2.1.1**

**Verteilung der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler auf die Kompetenzniveaus in Mathematik in der Schweiz und in den Vergleichsländern in PISA 2022**




*Anmerkung: In den Abbildungen werden die Daten gerundet dargestellt. Zur Berechnung der Summen werden jedoch die ungerundeten Prozentanteile verwendet. Dies erklärt die Unterschiede zwischen den Summen in Abbildung und Text. Aufgrund des Rundens der Zahlen in der Abbildung ergibt die Summe der Zahlen nicht immer 100 Prozent. Das Niveau 1a entspricht dem Niveau 1 von PISA 2018.[6] Die Länder sind nach absteigendem Mittelwert in Mathematik angeordnet. Die Mittelwerte sind in Klammern angegeben.*

## Durchschnittliche mathematische Leistung nach Merkmalen der Schülerinnen und Schüler

Dass Merkmale der Schülerinnen und Schüler – wie die soziale Herkunft (ESCS-Index[7]), das Geschlecht, die Sprache und der Migrationsstatus – mit deren Leistungen zusammenhängen, ist bereits aus früheren wissenschaftlichen Studien bekannt (vgl. Kapitel 3.2 Soziale Herkunft und Mathematikkompetenzen – Trends seit 2003). Im folgenden Abschnitt wird untersucht, inwiefern die genannten Merkmale der Schülerinnen und Schüler auch in dieser Erhebung deren Leistung in Mathematik vorhersagen. Dabei wird eine lineare Regression gerechnet – eine Methode, die es erlaubt, die Zusammenhänge isoliert für jedes Merkmal zu betrachten. Dazu wird eine theoretische Referenzperson errechnet, in unserem Fall ein Junge mit durchschnittlicher sozialer Herkunft, der in der Schweiz geboren wurde und zu Hause am häufigsten die Schulsprache spricht. In Bezug auf diese Referenzperson wird in einem ersten Schritt (Balken 1, Abbildung 2.1.2) berechnet, um wie viele Punkte sich die durchschnittliche mathematische Leistung verändert, wenn der ESCS-Index um eine Standardabweichung steigt, während die anderen Merkmale gleich bleiben. In einem zweiten Schritt wird der Punkteunterschied berechnet, der einer Person entspricht, die zu Hause überwiegend eine andere Sprache spricht als die Schulsprache (Balken 2, Abbildung 2.1.2). Danach folgen die Punkteunterschiede, die den Effekt des Migrationsstatus (zweite bzw. erste Generation) aufzeigen (Balken 3 und 4, Abbildung 2.1.2), und schliesslich der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen (Balken 5, Abbildung 2.1.2).

6 In PISA 2018 wurden in Mathematik sechs Kompetenzniveaus definiert. In PISA 2022 sind zwei weitere Niveaus dazugekommen: Niveaus 1b und 1c. Die Niveaus 1b und 1c werden hier nicht separat dargestellt, da die Anteile bei den betrachteten Ländern sehr gering sind.

7 Bei PISA wird die soziale Herkunft über den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status einer Person definiert. Dieser Status wird im ESCS-Index zusammengefasst. Für eine ausführliche Beschreibung vgl. Kapitel 3.2 Soziale Herkunft und Mathematikkompetenzen – Trends seit 2003 und OECD (2019a, S. 52).

Schülerinnen und Schüler aus sozial privilegierteren Familien[8] erreichen in der Schweiz auch nach Kontrolle der anderen Merkmale statistisch signifikant höhere Leistungen als Schülerinnen und Schüler aus sozial durchschnittlich gestellten Familien (+41 Punkte). Dieser Effekt ist etwas höher als in Italien (+33 Punkte), in Deutschland (+34 Punkte), in Finnland (+36 Punkte) und im OECD-Durchschnitt (+38 Punkte). Der Punkteunterschied in den anderen Vergleichsländern unterscheidet sich nicht statistisch signifikant von der Schweiz. Insgesamt ist der Effekt der sozialen Herkunft in allen Vergleichsländern und im OECD-Durchschnitt aber relativ stark ausgeprägt.

Schülerinnen und Schüler, die zu Hause überwiegend eine andere Sprache sprechen als die Schulsprache, erreichen auch nach Kontrolle der anderen Merkmale in der Schweiz signifikant niedrigere Leistungen als diejenigen, die zu Hause die Schulsprache sprechen (−28 Punkte). In Belgien (−15 Punkte) und in Italien (−21 Punkte) ist dieser Effekt weniger stark ausgeprägt als in der Schweiz. Der Effekt der zu Hause gesprochenen Sprache unterscheidet sich in den anderen Vergleichsländern nicht statistisch signifikant von der Schweiz.

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund der *zweiten* Generation erreichen nach Kontrolle der anderen Merkmale in der Schweiz, im OECD-Durchschnitt sowie in Deutschland, in Österreich und in Frankreich vergleichbare Leistungen wie Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund. Nur in Belgien (−12 Punkte), in Estland (−17 Punkte) und in Finnland (−21 Punkte) ist die Leistung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund der *zweiten* Generation auch nach Kontrolle der anderen Merkmale signifikant tiefer, wenn auch in geringem Masse. Italien zeichnet sich dadurch aus, dass Schülerinnen und Schüler der *zweiten* Generation leicht höhere Resultate erzielen (+14 Punkte) als jene ohne Migrationshintergrund.

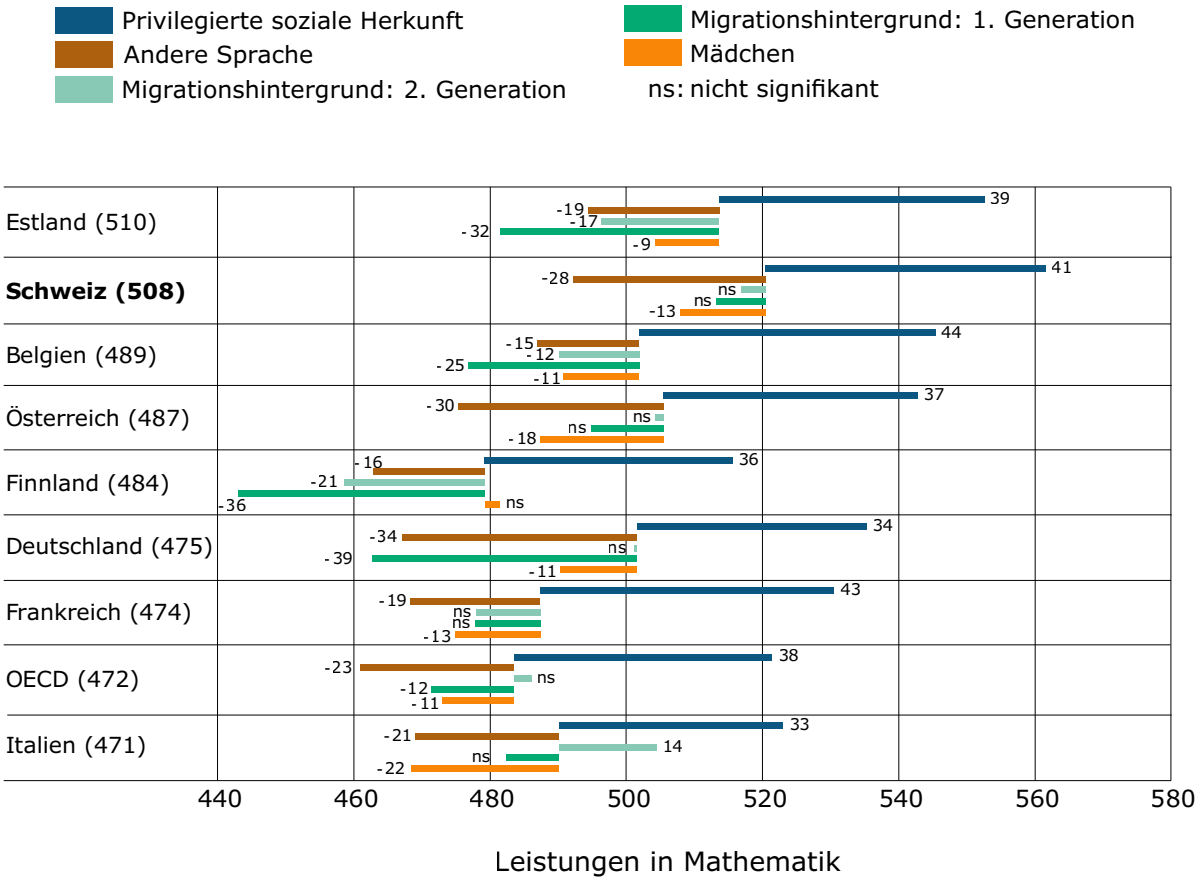
Für Schweizer Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund der *ersten* Generation zeigen sich nach Kontrolle der anderen Merkmale keine statistisch signifikanten Unterschiede im Vergleich mit Schülerinnen und Schülern ohne Migrationshintergrund. Auch in Italien, Frankreich und Österreich werden keine statistisch signifikanten Unterschiede beobachtet. In den anderen Vergleichsländern zeigen sich statistisch signifikante Unterschiede. Im OECD-Durchschnitt erreichen 15-Jährige mit Migrationshintergrund *erster* Generation nach Kontrolle der anderen Merkmale eine um 12 Punkte geringere mathematische Leistung als 15-Jährige ohne Migrationshintergrund. In den übrigen Vergleichsländern – Belgien (−25 Punkte), Estland (−32 Punkte), Finnland (−36 Punkte) sowie Deutschland (−39 Punkte) – schneiden Jugendliche mit Migrationshintergrund der *ersten* Generation deutlich schlechter ab als Jugendliche ohne Migrationshintergrund.

Was das Geschlecht anbelangt, so erzielen in der Schweiz nach Kontrolle der anderen Merkmale Mädchen schwächere Mathematikleistungen als Jungen (−13 Punkte). Dieser Unterschied ist statistisch signifikant. In den anderen Vergleichsländern finden sich vergleichbare, ebenfalls statistisch signifikante Ergebnisse. Der Unterschied beträgt −9 Punkte in Estland, −11 Punkte in Deutschland, in Belgien und im OECD-Durchschnitt sowie −13 Punkte in Frankreich. In Österreich und in Italien ist der Unterschied mit −18 bzw. −22 Punkten etwas stärker ausgeprägt. Die Punkteunterschiede zuungunsten der Mädchen können aber insgesamt als klein eingestuft werden. Finnland ist das einzige Vergleichsland, in dem sich die Resultate der Mädchen nicht von denjenigen der Jungen unterscheiden.

8 Der ESCS-Index wurde dabei um eine Standardabweichung erhöht.

**Abbildung 2.1.2**

**Durchschnittliche mathematische Leistung nach Merkmalen der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz und in den Vergleichsländern in PISA 2022**




*Anmerkung: Die Balken in der Abbildung zeigen für jedes Land, wie gross die Bedeutung der folgenden individuellen Merkmale ist: soziale Herkunft (ESCS-Index), Sprache, Migrationshintergrund (2. oder 1. Generation) und Geschlecht. Die Ausgangspositionen, von denen aus die Balken nach rechts oder nach links abgehen, zeigen die durchschnittliche Leistung einer theoretischen Referenzperson jedes Landes an. Die Referenzperson ist ein Junge aus einer sozial durchschnittlich gestellten Familie, der keinen Migrationshintergrund hat und zu Hause am häufigsten die Schulsprache spricht. Die Analyse wurde mittels linearer Regression vorgenommen.*

## 2.2 Was 15-jährige Schülerinnen und Schüler im Lesen wissen und können

### Durchschnittliche Leseleistung im internationalen Vergleich

Die durchschnittliche Leseleistung der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz liegt auf der globalen PISA-Skala bei 483 Punkten. Der Mittelwert der OECD-Länder befindet sich bei 476 Punkten. Das Resultat der Schweiz ist damit über dem OECD-Durchschnitt. Unter den an PISA teilnehmenden Ländern erzielen 14 höhere Ergebnisse als die Schweiz, neun Länder erzielen ein vergleichbares Ergebnis und 57 Länder tiefere Ergebnisse als die Schweiz (vgl. Tabelle 2.2.1). Drei Vergleichsländer erreichten höhere Ergebnisse als die Schweiz: Estland (511 Punkte), Kanada (507 Punkte) und Finnland (490 Punkte). Die Ergebnisse der Vergleichsländer Italien (482 Punkte), Österreich und Deutschland (je 480 Punkte) sowie Belgien (479 Punkte) unterscheiden sich nicht statistisch signifikant von der Schweiz. Das Vergleichsland Frankreich erzielte mit 474 Punkten statistisch signifikant tiefere Ergebnisse als die Schweiz.

**Tabelle 2.2.1**

**Durchschnittliche Leseleistungen im internationalen Vergleich in PISA 2022**

| **Mittelwert statistisch signifikant höher als in der Schweiz** |
|---|
| 14 Länder **(10 OECD-Länder)**<br><br>Singapur (543), **Irland (516), Japan (516), Korea (515)**, Chinesisches Taipei (515), **Estland (511)**, Macao-China (510), **Kanada (507), Vereinigte Staaten (504), Neuseeland (501)**, Hongkong-China (500), **Australien (498), Vereinigtes Königreich (494), Finnland (490)** |
| **Mittelwert unterscheidet sich nicht statistisch signifikant von der Schweiz** |
| 10 Länder **(10 OECD-Länder)**<br><br>**Dänemark (489), Polen (489), Tschechische Republik (489), Schweden (487), SCHWEIZ (483), Italien (482), Österreich (480), Deutschland (480), Belgien (479), Portugal (477)** |
| **Mittelwert statistisch signifikant tiefer als in der Schweiz** |
| 57 Länder **(17 OECD-Länder)** und **OECD-Durchschnitt**<br><br>**Norwegen (477), OECD-Durchschnitt (476)**, Kroatien (475), **Lettland (475), Spanien (474), Frankreich (474), Israel (474), Ungarn (473), Litauen (472), Slowenien (469)**, Vietnam (462), **Niederlande (459), Türkei (456), Chile (448), Slowakische Republik (447)**, Malta (445), Serbien (440), **Griechenland (438), Island (436)**, Uruguay (430), Brunei Darussalam (429), Rumänien (428), Ukrainische Regionen (18 von 27) (428), Katar (419), Vereinigte Arabische Emirate (417), **Mexiko (415), Costa Rica (415)**, Moldawien (411), Brasilien (410), Jamaika (410), **Kolumbien (409)**, Peru (408), Montenegro (405), Bulgarien (404), Argentinien (401), Panama (392), Malaysia (388), Kasachstan (386), Saudi-Arabien (383), Zypern (381), Thailand (379), Mongolei (378), Guatemala (374), Georgien (374), Paraguay (373), Baku-Aserbaidschan (365), El Salvador (365), Indonesien (359), Republik Nordmazedonien (359), Albanien (358), Dominikanische Republik (351), Palästinensische Autonomiebehörde (349), Philippinen (347), Kosovo (342), Jordanien (342), Marokko (339), Usbekistan (336), Kambodscha (329) |

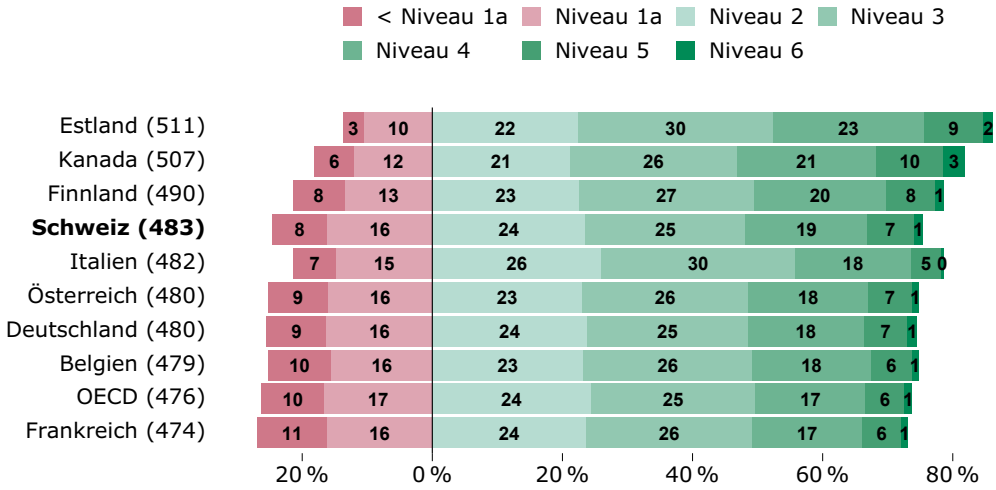
*Anmerkung: OECD-Mitgliedsländer sind **fett** hervorgehoben.*
*Jeder Mittelwert ist mit einem Standardfehler behaftet, der auf das Mess- und Stichprobenverfahren zurückzuführen ist. Anhand statistischer Tests wird festgestellt, ob sich zwei Mittelwerte tatsächlich unterscheiden. Abhängig von der Grösse des Standardfehlers können daher zwei identische Mittelwerte in zwei verschiedenen Feldern in der Tabelle erscheinen.*

### Verteilung der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler auf die Kompetenzniveaus im Lesen

In der Schweiz liegt der Anteil an Schülerinnen und Schülern, die in der Nebendomäne Lesen nicht das Kompetenzniveau 2 erreichen, d. h. der Anteil an leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern, bei 25 Prozent. Vier Vergleichsländer haben einen niedrigeren Anteil an leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern als die Schweiz. Es handelt sich dabei um Estland (14 %), Kanada (18 %), Finnland und Italien (je 21 %). Der Anteil leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler der übrigen Vergleichsländer unterscheidet sich nicht statistisch signifikant

von der Schweiz (Österreich, Belgien und Deutschland je 25 % und Frankreich 27 %). Auch der OECD-Durchschnitt (26 %) unterscheidet sich nicht statistisch signifikant von der Schweiz.

**Abbildung 2.2.1**
**Verteilung der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler auf die Kompetenzniveaus im Lesen in der Schweiz und in den Vergleichsländern in PISA 2022**




*Anmerkung: In den Abbildungen werden die Daten gerundet dargestellt. Zur Berechnung der Summen werden jedoch die ungerundeten Prozentanteile verwendet. Dies erklärt die Unterschiede zwischen den Summen in Abbildung und Text. Aufgrund des Rundens der Zahlen in der Abbildung ergibt die Summe der Zahlen nicht immer 100 Prozent. Die Länder sind nach absteigendem Mittelwert im Lesen angeordnet. Die Mittelwerte sind in Klammern angegeben.*

Bei den leistungsstarken Schülerinnen und Schülern weist die Schweiz einen Anteil von 9 Prozent auf und liegt damit statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt (7 %). Der Anteil leistungsstarker Schülerinnen und Schüler in der Schweiz ist ausserdem statistisch signifikant höher als in Italien (5 %). In fünf Vergleichsländern unterscheidet sich der Anteil leistungsstarker Schülerinnen und Schüler nicht von der Schweiz: in Finnland (9 %), in Österreich und Deutschland (je 8 %) sowie in Frankreich und Belgien (je 7 %).[9] Nur in Kanada (14 %) und Estland (11 %) ist der Anteil leistungsstarker Schülerinnen und Schüler statistisch signifikant höher als in der Schweiz. Trotz dieser im Vergleich guten Ergebnisse ist zu beachten, dass im Lesen ein Viertel der Schweizer Schülerinnen und Schüler die von der OECD definierte Mindestkompetenz (Niveau 2) nicht erreicht.

Bei einer genaueren Betrachtung der Verteilung auf die Kompetenzniveaus im internationalen Vergleich zeigen sich drei verschiedene Muster: Italien hat einen tieferen Anteil sowohl leistungsstarker als auch leistungsschwacher Jugendlicher als die Schweiz. Der Mittelwert Italiens auf der globalen PISA-Skala unterscheidet sich dabei nicht statistisch signifikant von der Schweiz. Kanada und Estland haben einen tieferen Anteil leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler und einen höheren Anteil leistungsstarker Schülerinnen und Schüler. Die Mittelwerte beider Länder sind höher als der

9 Obwohl Frankreich denselben Anteil an leistungsstarken Schülerinnen und Schülern hat wie der OECD-Durchschnitt, unterscheidet sich der Anteil nicht statistisch signifikant von der Schweiz. Dies beruht auf dem höheren Standardfehler, der den Messungen auf Länderebene anhaftet.

Mittelwert der Schweiz. Finnland hat einen tieferen Anteil leistungsschwacher Jugendlicher, der Anteil an leistungsstarken Jugendlichen unterscheidet sich dagegen nicht von der Schweiz. Auf der globalen PISA-Skala erreicht Finnland ebenfalls ein besseres Ergebnis als die Schweiz.

## 2.3 Was 15-jährige Schülerinnen und Schüler in den Naturwissenschaften wissen und können

**Durchschnittliche naturwissenschaftliche Leistung im internationalen Vergleich**

Die durchschnittliche naturwissenschaftliche Leistung der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz liegt auf der globalen PISA-Skala bei 503 Punkten. Der Mittelwert der OECD-Länder befindet sich bei 485 Punkten. Das Schweizer Resultat liegt damit über dem OECD-Durchschnitt. Im internationalen Vergleich erzielen neun Länder in den Naturwissenschaften höhere Leistungen als die Schweiz, acht Länder unterscheiden sich nicht von der Schweiz und 63 Länder erzielen in den Naturwissenschaften tiefere Ergebnisse als die Schweiz. Die Vergleichsländer Estland (526 Punkte), Kanada (515 Punkte) und Finnland (511 Punkte) erreichen ein statistisch signifikant höheres Resultat als die Schweiz. Die übrigen Vergleichsländer, also Deutschland (492 Punkte), Österreich und Belgien (je 491 Punkte), Frankreich (487 Punkte) und Italien (477 Punkte), erreichen ein statistisch signifikant tieferes Resultat als die Schweiz.

**Verteilung der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler auf die Kompetenzniveaus in den Naturwissenschaften**

In der Schweiz liegt der Anteil an Schülerinnen und Schülern, die in der Nebendomäne Naturwissenschaften nicht das Kompetenzniveau 2 erreichen, d.h. der Anteil an leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern, bei 19 Prozent. Damit hat die Schweiz einen statistisch signifikant niedrigeren Anteil an leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern als die meisten Vergleichsländer. Belgien liegt bei 22 Prozent, Deutschland und Österreich liegen je bei 23 Prozent und Frankreich, Italien sowie der OECD-Durchschnitt je bei 24 Prozent. Finnlands Anteil leistungsschwacher Jugendlicher (18 %) unterscheidet sich in Naturwissenschaften nicht statistisch signifikant von der Schweiz. Kanada (15 %) und Estland (10 %) haben einen niedrigeren Anteil als die Schweiz. Obwohl dieses Ergebnis im Vergleich relativ gut ist, bleibt zu bemerken, dass dennoch fast ein Fünftel der Schweizer Schülerinnen und Schüler das von der OECD definierte Mindestniveau 2 in den Naturwissenschaften nicht erreicht.

Bei den leistungsstarken Schülerinnen und Schülern weist die Schweiz in den Naturwissenschaften einen Anteil von 10 Prozent auf. Die Schweiz unterscheidet sich damit nicht statistisch signifikant von Deutschland (10 %) und der Anteil ist höher als in den Vergleichsländern Österreich und Frankreich (je 8 %), Belgien (7 %), Italien (4 %) sowie im OECD-Durchschnitt (7 %). Allerdings ist der Anteil leistungsstarker Schülerinnen und Schüler in der Schweiz statistisch signifikant tiefer als in Finnland (13 %), Kanada und Estland (je 12 %).

**Tabelle 2.3.1**

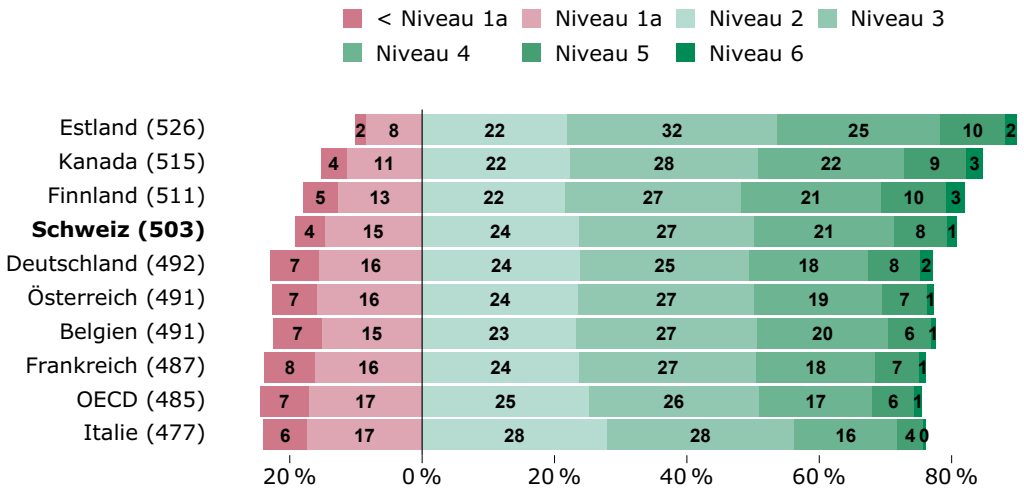
**Durchschnittliche Leistungen in den Naturwissenschaften im internationalen Vergleich in PISA 2022**

| **Mittelwert statistisch signifikant höher als in der Schweiz** |
|---|
| 9 Länder **(5 OECD-Länder)**<br><br>Singapur (561), **Japan (547)**, Macao-China (543), Chinesisches Taipei (537), **Korea (528), Estland (526)**, Hongkong-China (520), **Kanada (515), Finnland (511)** |
| **Mittelwert unterscheidet sich nicht statistisch signifikant von der Schweiz** |
| 9 Länder **(9 OECD-Länder)**<br><br>**Australien (507), Neuseeland (504), Irland (504), SCHWEIZ (503), Slowenien (500), Vereinigtes Königreich (500), Vereinigte Staaten (499), Polen (499), Tschechische Republik (498)** |
| **Mittelwert statistisch signifikant tiefer als in der Schweiz** |
| 63 Länder **(23 OECD-Länder)** und **OECD-Durchschnitt**<br><br>**Lettland (494), Dänemark (494), Schweden (494), Deutschland (492), Österreich (491), Belgien (491), Niederlande (488), Frankreich (487), Ungarn (486), OECD-Durchschnitt (485), Spanien (485), Litauen (484), Portugal (484)**, Kroatien (483), **Norwegen (478), Italien (477), Türkei (476)**, Vietnam (472), Malta (466), **Israel (465), Slowakische Republik (462)**, Ukrainische Regionen (18 von 27) (450), Serbien (447), **Island (447)**, Brunei Darussalam (446), **Chile (444), Griechenland (441)**, Uruguay (435), Katar (432), Vereinigte Arabische Emirate (432), Rumänien (428), Kasachstan (423), Bulgarien (421), Moldawien (417), Malaysia (416), Mongolei (412), **Kolumbien (411), Costa Rica (411)**, Zypern (411), **Mexiko (410)**, Thailand (409), Peru (408), Argentinien (406), Montenegro (403), Brasilien (403), Jamaika (403), Saudi-Arabien (390), Panama (388), Georgien (384), Indonesien (383), Baku-Aserbaidschan (380), Republik Nordmazedonien (380), Albanien (376), Jordanien (375), El Salvador (373), Guatemala (373), Palästinensische Autonomiebehörde (369), Paraguay (368), Marokko (365), Dominikanische Republik (360), Kosovo (357), Philippinen (356), Usbekistan (355), Kambodscha (347) |

*Anmerkung: OECD-Mitgliedsländer sind **fett** hervorgehoben.*

**Abbildung 2.3.1**

**Verteilung der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler auf die Kompetenzniveaus in den Naturwissenschaften in der Schweiz und in den Vergleichsländern in PISA 2022**




*Anmerkung: In den Abbildungen werden die Daten gerundet dargestellt. Zur Berechnung der Summen werden jedoch die ungerundeten Prozentanteile verwendet. Dies erklärt die Unterschiede zwischen den Summen in Abbildung und Text. Aufgrund des Rundens der Zahlen in der Abbildung ergibt die Summe der Zahlen nicht immer 100 Prozent. Die Länder sind nach absteigendem Mittelwert in den Naturwissenschaften angeordnet. Die Mittelwerte sind in Klammern angegeben.*

## 2.4 Durchschnittliche Leistung 15-jähriger Schülerinnen und Schüler in der Schweiz im Trend

Das Studiendesign von PISA erlaubt es, die Veränderung der Leistung über die Jahre hinweg zu beobachten. In diesem Bericht werden diese Trends erst ab 2015 dargestellt, da der Testmodus in jenem Jahr geändert wurde. Zwischen 2000 und 2012 lösten die Schülerinnen und Schüler die Tests auf Papier und ab PISA 2015 computerbasiert. Da verschiedene Studien gezeigt haben, dass der Testmodus die Resultate beeinflusst (vgl. OECD, 2019a, Annex A5; Konsortium PISA.ch, 2018; Robitzsch et al., 2017), werden Vergleiche der durchschnittlichen Leistung zwischen verschiedenen Erhebungen in diesem Bericht erst ab 2015 durchgeführt.

### Mathematik

Wird die Entwicklung der durchschnittlichen mathematischen Leistung der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz seit 2015 beobachtet, zeichnet sich ein sehr geringer Rückgang der Leistungen ab (vgl. Abbildung 2.4.1). 2015 lag der durchschnittliche Wert für die mathematische Leistung bei 521 Punkten, 2018 bei 515 Punkten und 2022 bei 508 Punkten. Die Veränderungen zwischen 2015 und 2018 sowie zwischen 2018 und 2022 sind nicht statistisch signifikant, aber der Punkteunterschied zwischen 2015 und 2022 ist statistisch signifikant. Der geringfügige Abwärtstrend, der schon zwischen 2015 und 2018 beobachtet wurde, jedoch damals unter der Signifikanzgrenze lag (Konsortium PISA.ch, 2019, S. 27), setzt sich also fort. Der Rückgang ist mit 13 Punkten zwischen 2015 und 2022 zwar sehr klein (vgl. Info-Box 2.1.3), es zeigt sich darin aber trotzdem ein gewisser Abwärtstrend.

Beim OECD-Durchschnitt und bei allen Vergleichsländern sinkt die Leistung zwischen PISA 2015 und 2022 statistisch signifikant: Österreich (−9 Punkte), Estland (−10 Punkte), Belgien (−17 Punkte), Italien (−18 Punkte), Frankreich und Kanada (je −19 Punkte), Finnland (−27 Punkte), Deutschland (−31 Punkte) und OECD-Durchschnitt (−12 Punkte; vgl. Abbildung 2.4.1).

Ein Punkteunterschied von 30 Punkten auf der globalen PISA-Skala kann als mittelgross eingeschätzt werden. Wenn man die Positionierung der Schweiz im internationalen Vergleich seit 2015 betrachtet – aufgeteilt nach den drei Gruppen aus Tabelle 2.2.1 (signifikant höher, gleich und tiefer als die Schweiz) –, ist für Mathematik folgender Trend zu beobachten: Bei der Erhebung 2015 erreichten neun Länder ein ähnliches oder besseres Ergebnis als die Schweiz, in PISA 2018 waren es 12 Länder und in PISA 2022 erzielten lediglich sieben Länder ähnliche oder bessere Ergebnisse als die Schweiz (Konsortium PISA.ch, 2018; Konsortium PISA.ch, 2019). Diese für die Schweiz positive Veränderung in der Positionierung ist damit zu erklären, dass die Leistungen in den anderen Ländern stärker gesunken sind als die Leistungen in der Schweiz.[10]

Betrachtet man die Verteilung auf die Kompetenzniveaus in der Domäne Mathematik im Trend, so zeigt sich seit 2015 ein leichter Rückgang des Anteils an leistungsstarken Schülerinnen und Schülern und eine leichte Erhöhung des Anteils leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler (2015: leistungsschwach 16 % und leistungsstark 19 %; 2022: leistungsschwach 19 % und leistungsstark 16 %). Diese Veränderungen sind statistisch signifikant[11] und weisen damit auf einen ungünstigen und anhaltenden Trend bei den Mathematikkompetenzen 15-jähriger Schülerinnen und Schüler in der Schweiz hin. Dennoch muss festgehalten werden, dass es sich hierbei nur um geringfügige Veränderungen handelt.

**Lesen**

Wird die Entwicklung der durchschnittlichen Leseleistung der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz seit 2015 betrachtet, so erscheint diese relativ stabil. 2015 lag der durchschnittliche Wert für die Leseleistung bei 492 Punkten, 2018 bei 484 Punkten und 2022 bei 483 Punkten. Die Unterschiede zwischen 2015 und 2018, zwischen 2018 und 2022 sowie zwischen 2015 und 2022 sind alle nicht statistisch signifikant.

Beim OECD-Durchschnitt und bei den Vergleichsländern wird zwischen PISA 2015 und 2022 folgende Entwicklung beobachtet: Ein vergleichbares Bild wie in der Schweiz zeigt sich in Italien, Österreich und Estland, auch hier ist der Rückgang zwischen 2015 und 2022 nicht statistisch signifikant. Die anderen Vergleichsländer zeigen zwischen 2015 und 2022 Punkterückgänge, die statistisch signifikant sind: OECD-Durchschnitt (−13 Punkte), Kanada und Belgien (je −20 Punkte), Frankreich (−25 Punkte), Deutschland (−29 Punkte) und Finnland (−36 Punkte). Zur Positionierung der Schweiz im internationalen Vergleich im Trend kann für die Domäne Lesen Folgendes festgehalten werden: Bei der Erhebung 2015 erreichten 33 Länder ein ähnliches oder besseres Ergebnis als die Schweiz, in PISA 2018 waren es 31 Länder und in PISA 2022 erzielten lediglich 23 Länder ein ähnliches oder besseres Ergebnis als die Schweiz.

Betrachtet man die Verteilung auf die Kompetenzniveaus in der Domäne Lesen im Trend, dann zeigt sich, dass der Anteil leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler (unter Kompetenzniveau 2) zwischen 2015 und 2022 von 20 Prozent auf 25 Prozent angestiegen ist. Dieser Anstieg ist statistisch signifikant. Der Anteil leistungsstarker Schülerinnen und Schüler (Kompetenzniveaus 5 und 6) ist stabil geblieben (8 % im

10 Bei der Interpretation der Positionierung muss berücksichtigt werden, dass nicht immer dieselben Länder an PISA teilnehmen. In allen drei Domänen hat eine Partnervolkswirtschaft bei 2015 und 2018 bessere Ergebnisse erzielt als die Schweiz und im Jahr 2022 nicht teilgenommen. Es handelt sich um die vier chinesischen Provinzen Peking, Shanghai, Jiangsu und Gwandong. Bei den Ländern und Volkswirtschaften, die tiefere Ergebnisse erreichen als die Schweiz, gibt es mehr Fluktuation.

11 Für die Berechnung der Signifikanz von Differenzen zwischen Prozentsätzen im Trend werden lediglich die Standardfehler der beiden verglichenen Prozentsätze verwendet. Die Kovarianz und der *Link error* (OECD, 2019a, S. 45) werden nicht miteinbezogen.

Jahr 2015; 9 % im Jahr 2022: Differenz nicht statistisch signifikant). Beim Lesen hat sich also der Anteil leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler vergrössert, während der Anteil leistungsstarker Schülerinnen und Schüler stabil geblieben ist.

**Naturwissenschaften**

Wird die Entwicklung der durchschnittlichen naturwissenschaftlichen Leistung der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz seit 2015 betrachtet, setzt sich der geringfügige Abwärtstrend zwischen den letzten Erhebungen in den Jahren 2015 und 2018 (Konsortium PISA.ch, 2019, S. 34) nicht fort. 2015 lag der durchschnittliche Wert in den Naturwissenschaften bei 506 Punkten, 2018 bei 495 Punkten und 2022 bei 503 Punkten. Der Unterschied zwischen 2015 und 2018 ist statistisch signifikant, die Unterschiede zwischen 2018 und 2022 sowie zwischen 2015 und 2022 jedoch nicht.

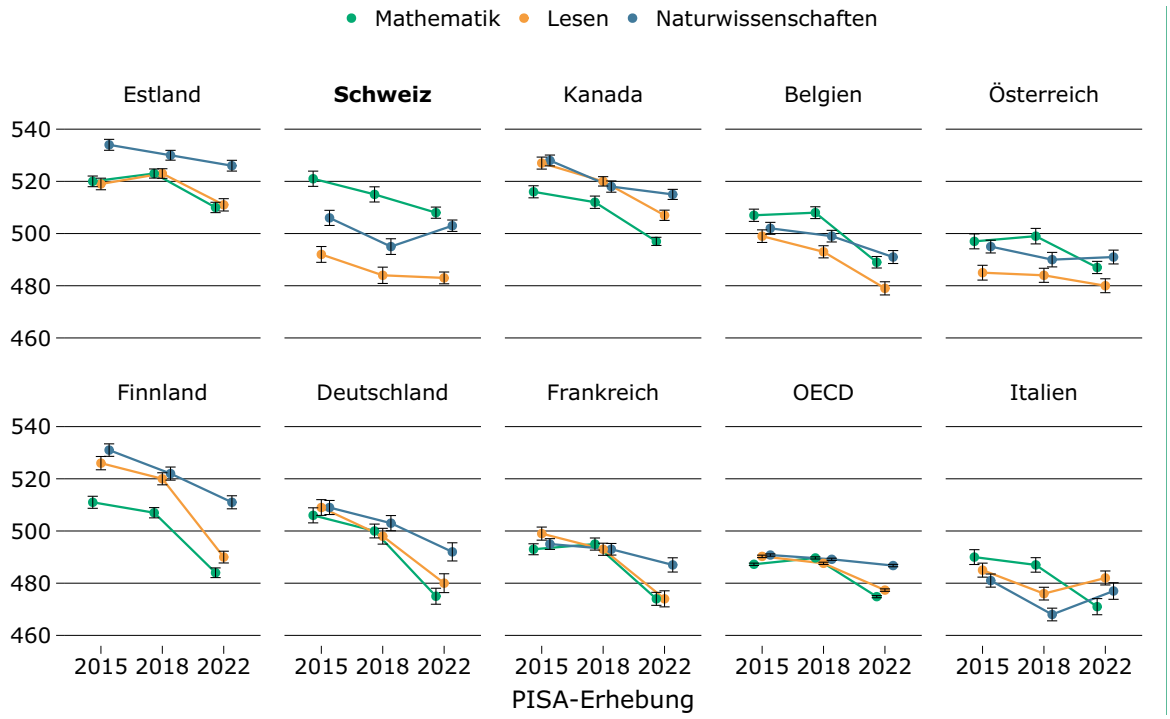
Beim OECD-Durchschnitt und bei den Vergleichsländern werden zwischen PISA 2015 und 2022 folgende Entwicklungen beobachtet: In Österreich und Italien sind die Entwicklungen stabil bzw. unterscheiden sich die Ergebnisse zwischen den Jahren nicht statistisch signifikant. In den anderen Vergleichsländern sind die Entwicklungen zwischen 2015 und 2022 statistisch signifikant negativ: Frankreich und Estland (je −8 Punkte), Belgien (−11 Punkte), Kanada (−13 Punkte), Deutschland (−17 Punkte). Der OECD-Durchschnitt ist zwischen 2015 und 2022 um 4 Punkte gesunken. Dieser Punkterückgang ist zwar statistisch signifikant, aber sehr gering. Zur Positionierung der Schweiz im internationalen Vergleich im Trend kann für die Domäne Naturwissenschaften Folgendes festgehalten werden: Bei der Erhebung 2015 erreichten 24 Länder ein ähnliches oder besseres Ergebnis als die Schweiz, in PISA 2018 waren es 27 Länder und in PISA 2022 erzielten lediglich 17 Länder ein ähnliches oder besseres Ergebnis (Konsortium PISA.ch, 2018; Konsortium PISA.ch, 2019).

Betrachtet man die Verteilung auf die Kompetenzniveaus in der Domäne Naturwissenschaften im Trend, so zeigt sich, dass der Anteil leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler (unter Kompetenzniveau 2) stabil geblieben ist: 18 Prozent im Jahr 2015 und 19 Prozent im Jahr 2022 (nicht statistisch signifikant). Der Anteil leistungsstarker Schülerinnen und Schüler (Kompetenzniveaus 5 und 6) hat sich ebenfalls nicht verändert: Er bleibt zwischen 2015 und 2022 stabil bei 10 Prozent.

Der OECD-Durchschnitt, der in diesem Kapitel für Trends berechnet wird, berücksichtigt nur OECD-Mitgliedsländer mit Daten aus allen für den Trend berücksichtigten Erhebungen. Diese Einschränkung erlaubt gültige Vergleiche des OECD-Mittelwerts über die Zeit (OECD, 2023c).

**Abbildung 2.4.1**

**Durchschnittliche Leistung im Trend für alle drei Domänen von PISA 2015 bis PISA 2022 in der Schweiz und in den Vergleichsländern**




*Anmerkung: In der Abbildung sind nur die Standardfehler jeder Messung dargestellt. Die Standardfehler der Differenzen sowie die Link Errors sind nicht grafisch dargestellt. Bei der Interpretation der grafischen Darstellung muss berücksichtigt werden, dass aus Gründen der Lesbarkeit auf der y-Achse nur eine Spannweite von 80 Punkten der globalen PISA-Skala abgebildet wurde. Die Länder sind nach absteigendem Mittelwert in Mathematik in PISA 2022 angeordnet.*

## 2.5 Fazit zum Abschneiden der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in der Schweiz

**Was lässt sich zusammengefasst über das Abschneiden der Schweiz in PISA 2022 sagen?**

Allgemein betrachtet kann das Abschneiden der Schweiz in Mathematik als sehr gut interpretiert werden, in den Naturwissenschaften als gut bis sehr gut und im Lesen als mittelgut bis gut. Die Schweiz befindet sich in der Gruppe der 18 Länder, die bessere Ergebnisse erzielen als der OECD-Durchschnitt, und zwar in der Hauptdomäne Mathematik und auch in den Nebendomänen Lesen und Naturwissenschaften (vgl. auch OECD, 2023c). Die Analyse der Leistungsniveaus in der Hauptdomäne Mathematik zeigt zudem, dass die Schweiz im Vergleich zu den meisten Vergleichsländern und zum OECD-Durchschnitt einen tieferen Anteil an leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern und einen höheren Anteil an leistungsstarken Schülerinnen und Schülern hat.

Trotz dieses im internationalen Vergleich guten Resultates ist zu beachten, dass fast ein Fünftel der Schweizer Schülerinnen und Schüler die von der OECD beschriebenen Mindestkompetenzen in Mathematik nicht erreicht. Im Lesen ist es sogar ein Viertel der Schweizer Schülerinnen und Schüler, das das Mindestniveau nicht erreicht. Zudem schneiden vor allem Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Familien in der Hauptdomäne Mathematik nach wie vor deutlich schlechter ab als andere 15-Jährige.

**Was lässt sich zusammengefasst über die Entwicklung der Schweiz über die PISA-Zyklen hinweg sagen?**

Im Trend sind insbesondere die Ergebnisse in den Nebendomänen als positiv zu bewerten.

Im Lesen wird das durchschnittliche Leistungsniveau der Jahre 2015 und 2018 in der Schweiz mehr oder weniger gehalten. In den Naturwissenschaften scheint der geringfügige negative Trend zwischen den letzten beiden Erhebungen (PISA 2015 und PISA 2018) mit den Ergebnissen 2022 durchbrochen zu sein – in dieser Domäne erzielten 15-jährige Schülerinnen und Schüler in der Schweiz höhere Ergebnisse als noch 2018. In der Hauptdomäne Mathematik lässt sich hingegen seit 2015 ein geringfügiger, aber statistisch signifikanter Abwärtstrend beim durchschnittlichen Ergebnis und bei der Verteilung der Leistungsniveaus der Schweizer Schülerinnen und Schüler erkennen.

Eine mögliche Erklärung für die – zwar geringen, dennoch signifikanten – suboptimalen Entwicklungstendenzen in der mathematischen Leistung seit 2015 könnte der Wandel in den Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zur Mathematik sein (vgl. Kapitel 3.1 Mathematikbezogene Emotionen und Einstellungen). Hier zeigt sich nämlich ebenfalls ein Rückgang der Werte seit 2015. Ein weiterer möglicher Erklärungsansatz für die tendenziell negative Entwicklung in Mathematik in den letzten Jahren könnte auch die zunehmende Problematik rund um den Lehrpersonenmangel sein. Wie in Kapitel 4.2 Lehrpersonenmangel von 2015 bis 2022 aus Sicht der Schulleitungen gezeigt wird, sind die über die letzten Jahre aus Sicht der Schulleitungen zunehmenden Einschränkungen bei der Unterrichtserteilung aufgrund des Lehrpersonenmangels insbesondere deshalb alarmierend, weil die durchschnittliche Leistung der Schülerinnen und Schüler in allen drei Domänen gemäss den Ergebnissen bei PISA 2022 signifikant negativ mit starkem Lehrpersonenmangel zusammenhängt. Dass die durchschnittlichen mathematischen Leistungen 15-jähriger Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu der letzten PISA-Erhebung gesunken sind, lässt sich möglicherweise auch zum Teil darauf zurückführen, dass die Schulen, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler im Zuge der COVID-19-Pandemie grossen Herausforderungen (Probleme bei der Zugänglichkeit von Materialien, plötzliche Umstellung auf digitale Unterrichtsangebote, weniger direkte Betreuungszeit durch die Lehrperson, erhöhte psychische Belastung, etc.) ausgesetzt waren. Dass diese Leistungsabsenkung insbesondere in der Hauptdomäne Mathematik zu sehen ist, könnte möglicherweise dadurch erklärt werden, dass informelle Lerngelegenheiten für 15-Jährige zum Lesen (z. B. Lesen von E-Mails, Anleitungen oder Tagesnachrichten/-zeitungen) und in Bezug auf die Naturwissenschaften (z. B. Wissenssendungen, Podcasts) im Alltag recht häufig vorkommen, während es kaum informelle Lerngelegenheiten in Mathematik gibt, die dem Niveau des Unterrichts in dieser Altersgruppe entsprechen.

Dass sich die Schweiz seit 2018 nicht wie andere Vergleichsländer in allen drei Domänen verschlechtert hat, könnte unter anderem damit zu tun haben, dass in der Schweiz während der COVID-19-Pandemie deutlich weniger Schulschliessungen stattgefunden haben und deutlich weniger Einschränkungen im Schulalltag herrschten, als dies in anderen Ländern – wie beispielsweise in Deutschland – der Fall war (vgl. Kapitel 4.1 Umgang mit den Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie).

Zu betonen ist, dass die Veränderungen in allen drei Domänen zwischen 2015, 2018 und 2022 allesamt sehr gering sind, weshalb die Ergebnisse der Trends nicht überbewertet werden dürfen. Ferner muss beachtet werden, dass PISA eine Querschnittsuntersuchung ist. Auf Basis eines einzigen Messzeitpunkts und der dafür gewählten Analysestrategien können keine kausalen Schlüsse gezogen werden. Der zunehmende Lehrpersonenmangel und die Konsequenzen der Pandemie sind daher lediglich Erklärungsversuche und als Hypothesen zu verstehen, die in weiterführenden Analysen überprüft werden müssen.

**Die Schweiz gehört zu den 18 Ländern, die in allen drei Domänen bessere Ergebnisse erzielen als der OECD-Durchschnitt, und schneidet gut bis sehr gut ab.**

**Seit 2015 zeigt sich in Mathematik ein geringfügiger Abwärtstrend bei der durchschnittlichen Leistung und bei der Verteilung auf die Leistungsniveaus.**

**Der geringfügige Abwärtstrend in den Naturwissenschaften zwischen 2015 und 2018 wurde durchbrochen. Die Ergebnisse von 2022 liegen hier auf dem Niveau von 2015. Die Ergebnisse im Lesen blieben stabil.**